

Giảng viên ra đề: (Chữ ký và Họ tên)	(Ngày ra đề)	Người phê duyệt: (Chữ ký và họ tên)	(Ngày duyệt đề)
--	--------------	---	-----------------

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KH & KT MÁY TÍNH	THI GIỮA KỲ		Học kỳ / Năm học		1	2024-2025
			Ngày thi		17/10/2024	
	Môn học	Cấu trúc rời rạc cho KHMT				
	Mã môn học	CO1007				
	Thời lượng	60 phút	Mã đề	4110		
Ghi chú: - Sinh viên được phép đem theo một tờ A4 viết tay và được dùng máy tính cầm tay. - Chọn duy nhất 01 đáp án đúng nhất. - Sinh viên nộp lại đề sau khi thi.						

1. (L.O.3.2) Gọi $F(x, y)$ là mệnh đề "x có thể lừa y," với miền xác định là tất cả người trên thế giới. Hãy biểu diễn mệnh đề sau sử dụng các lượng từ hóa (quantifiers): *Tồn tại người có thể lừa chính xác một ai đó khác ngoài trừ chính anh ta.*

- A. $\exists x \exists y (x \neq y \wedge F(x, y) \wedge \forall z ((F(x, z) \wedge z \neq x) \rightarrow z = y))$
 B. $\exists y (\forall x F(x, y) \wedge \forall z (\forall x F(x, z) \rightarrow z = y))$ C. $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \forall z (F(x, z) \vee F(y, z)))$
 D. Không có đáp án đúng.

2. (L.O.2.1) Một loại thuốc mới **có hiệu quả** trong việc điều trị bệnh nếu nồng độ vẫn ở mức trên 100 mg/L. Nồng độ ban đầu là 600 mg/L. Các số liệu thực tế trong phòng thí nghiệm cho thấy thuốc phân hủy với tốc độ 18% lượng thuốc có trong mỗi giờ. Gọi a_n là nồng độ thuốc sau còn lại n giờ. Số giờ mà nồng độ thuốc trở nên **không còn hiệu quả** điều trị là

- A. $n = 8$ B. $n = 9$ C. $n = 10$ D. $n = 11$

3. (L.O.3.2) Cho các quan hệ R_i trên tập số thực ($\mathbf{R}$):

$$\begin{aligned} R_1 &= \{(a, b) \in \mathbf{R}^2 \mid a > b\}, & R_2 &= \{(a, b) \in \mathbf{R}^2 \mid a \geq b\}, \\ R_3 &= \{(a, b) \in \mathbf{R}^2 \mid a < b\}, & R_4 &= \{(a, b) \in \mathbf{R}^2 \mid a \leq b\}, \\ R_5 &= \{(a, b) \in \mathbf{R}^2 \mid a = b\}, & R_6 &= \{(a, b) \in \mathbf{R}^2 \mid a \neq b\}. \end{aligned}$$

Tính $A = R_2 \oplus R_4$ và $B = R_1 \circ R_6$

- A. $A = R_6, B = \mathbf{R}^2$ B. $A = R_5, B = R_2$ C. $A = R_3, B = \mathbf{R}^2$ D. Một đáp án khác.

4. (L.O.1.2) Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?

- I. $(P \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow R)$ tương đương logic $(P \vee Q) \rightarrow R$.
 II. $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ tương đương logic $(P \rightarrow R) \wedge [(P \leftrightarrow Q) \vee (R \leftrightarrow Q)]$.
 III. $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R)$ là một hằng đúng.

- A. Chỉ I và III. B. I, II, III. C. Phương án khác. D. Chỉ I.

5. (L.O.3.2) Ta định nghĩa các vị từ sau:

$C(x)$: x là một môn học, $S(x)$: x là một sinh viên, và $T(a, b)$: sinh viên a đã học môn học b .

Xét phát biểu $\mathbf{P}$: "Không có sinh viên nào học hết mọi môn học". Mệnh đề mô tả đúng đắn nhất cho $\mathbf{P}$ là

- A. $\exists x [S(x) \wedge (\exists y (C(y) \wedge T(x, y)))]$ B. $\neg [\exists x (S(x) \wedge (\forall y (C(y) \rightarrow \neg T(x, y))))]$
 C. $\forall x [S(x) \rightarrow (\exists y (C(y) \wedge T(x, y)))]$ D. $\neg [\exists x (S(x) \wedge \forall y (C(y) \rightarrow T(x, y)))]$

6. (L.O.3.2) Có bao nhiêu nghiệm nguyên dương thỏa bất phương trình sau?

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 < 32$$

- A. 736281. B. 2324784. C. 169911. D. Phương án khác.

7. (L.O.1.2) Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?

I. $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$ tương đương logic $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$.

II. $(\forall x \in A : P(x)) \wedge (\forall x \in B : P(x))$ tương đương logic $\forall x \in (A \cup B) : P(x)$.

III. $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ tương đương logic $\forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$.

A. Chỉ I và II.

B. I, II, III.

C. Phương án khác.

D. Chỉ I.

8. (L.O.3.2) Cho phát biểu

Q="Nếu Cambodia trở thành quốc gia giàu có với GDP bình quân đầu người là 20000 USD/năm vào 2034 thì $x := |x^2 - 12|$ và $y := -2x^2 + 4x + 7$ ". Kết luận của bạn sau khi **Q** được thực thi là gì, nếu $x = 3$ trước khi phát biểu này được thực thi?

A. $x = -3$ và $y = 1$.

B. $x = 1$ và $y = 1$.

C. $x = 3$ và $y = 1$.

D. Không có câu trả lời nào ở trên là đúng.

9. (L.O.2.1) Cho R là quan hệ từ A vào B và S là quan hệ từ B vào C . Với các định nghĩa sau:

$$\text{Dom}(R) = \{a \in A : \exists b \in B((a, b) \in R)\}.$$

$$\text{Ran}(R) = \{b \in B : \exists a \in A((a, b) \in R)\}.$$

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A : (a, b) \in R\}.$$

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?

A. $\text{Dom}(R^{-1}) = \text{Ran}(R)$.

B. $\text{Dom}(S \circ R) \subseteq \text{Dom}(R)$.

C. $\text{Ran}(R^{-1}) = \text{Dom}(R)$.

D. Tất cả phương án đều đúng.

10. (L.O.3.2) Trong các mệnh đề hợp sau, khẳng định nào sau đây là đúng

I: $(p \oplus q) \wedge (p \oplus \neg q)$

II: $(\neg p \leftrightarrow \neg q) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$

III: $[(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow r$

A. I & II & III là hằng đúng (tautology).

B. I là mâu thuẫn (contradict), II & III là hằng đúng.

C. I & III là mâu thuẫn, II là hằng đúng

D. I & II & III là mâu thuẫn.

Câu hỏi 11– 12 sử dụng chung các thông tin dưới đây.

Trong thiết kế hệ thống, tập **S** của các thông số kỹ thuật hệ thống phải **nhất quán**, nghĩa là chúng không được chứa các yêu cầu xung đột mà có thể được sử dụng để suy ra một *mâu thuẫn luận lý* **F**.

Hãy xem xét một hệ thống tính toán với tập **S** gồm ba thông số kỹ thuật hệ thống:

A = "Tin nhắn chẩn đoán được lưu trữ trong bộ đệm hoặc được truyền lại lần nữa",

B = "Tin nhắn chẩn đoán không được lưu trữ trong bộ đệm",

C = "Nếu tin nhắn chẩn đoán được lưu trữ trong bộ đệm, thì nó được truyền lại". Chúng ta có thể sử dụng các mệnh đề nguyên tử sau:

p = "Tin nhắn chẩn đoán được lưu trữ trong bộ đệm" và q = "Tin nhắn chẩn đoán được truyền lại".

11. (L.O.3.2) Bạn có thể xây dựng bộ thông số kỹ thuật hệ thống **S** = {**A**, **B**, **C**} theo cách thức sau

A. **S** = { $\neg p$, $q \vee p$, $p \rightarrow q$ }.

B. **S** = { $p \vee q$, $\neg p \vee q$ }.

C. **S** = { $\neg q$, $p \vee q$, $p \rightarrow q$ }.

D. **S** = { $\neg p$, $p \vee q$, $q \rightarrow p$ }.

12. (L.O.3.2) Bạn bè của bạn nêu lên mối quan ngại rằng

Nếu họ thêm một thông số kỹ thuật mới **D** = "Tin nhắn chẩn đoán không được truyền lại" vào tập **S** đã cho, để có được tập thông số kỹ thuật hệ thống mới **K**, thì liệu tập **K** có duy trì được tính nhất quán không?

Câu trả lời tốt nhất của bạn cho mối quan tâm của họ, kèm theo lời giải thích, là:

A. Bốn thông số kỹ thuật này của **K** là nhất quán, vì $|\mathbf{K}| > |\mathbf{S}|$.

B. Các thông số kỹ thuật của **K** là không nhất quán, vì **K** = { $\neg p$, $p \vee q$, $p \rightarrow q$, $\neg q$ }.

C. Không biết rõ, vì không có đủ thông tin để kết luận về tính nhất quán của **K**.

D. Tập thông số kỹ thuật hệ thống **K** là nhất quán, vì **K** bao gồm **F** (một mâu thuẫn).

13. (L.O.3.2) KÝ HIỆU: $A := B$ biểu thị cho phép gán giá trị trong biến B vào A .
 Giá trị của biến x sau khi câu lệnh $\mathbf{P} = \text{"Nếu Trái Đất quay quanh Mặt Trời thì } x := x^2 - 3x + 2\text{"}$ được thực thi là bao nhiêu, nếu $x = 2$ trước khi gặp câu lệnh này?
- A. 2. B. 1. C. 0. D. -1.
14. (L.O.2.1) Trong một túi có tám quả bóng được đánh số 40, 80, 100, 101, 190, 200, 260 và 292. Martina lấy bốn quả bóng ra khỏi túi và tính tổng các số trên những quả bóng này. Martina thấy rằng tổng này bằng một nửa tổng các số trên những quả bóng còn lại trong túi. Số lớn nhất được viết trên những quả bóng được lấy ra là bao nhiêu?
- A. 101. B. 200. C. 260. D. 292.
15. (L.O.3.2) Cho hai số tự nhiên $n, r \in \mathbb{N}, n > r$. Khẳng định sau là đúng?
 (I) $P(n+1, r) = P(n, r)(n+1)/(n+1-r)$
 (II) $C(n, r-1) = C(n+2, r+1) - 2C(n+1, r+1) + C(n, r+1)$
- A. Chỉ (I) B. Chỉ (II) C. Cả (I) và (II) D. Cả (I) và (II) là không đúng.
16. (L.O.2.1) Câu nào sau đây là một mệnh đề:
- A. Tài nguyên thiên nhiên của **Malaysia** có bị khai thác quá mức không?
 B. **Lào** có phải là một quốc gia phát triển không khi GDP hiện tại của nước này tăng trưởng tốt, lực lượng lao động trẻ và con số FDI vẫn có vẻ hứa hẹn?
 C. Tỷ lệ lạm phát cao hiện tại của **Trung Quốc** là một chỉ báo quan trọng cho thấy các chính sách tài chính và kinh tế nơi đó chưa được thực hiện tốt.
 D. Chính sách thuế sai lầm và tỷ lệ lạm phát cao của một quốc gia **XYZ** ở Nam Mỹ.
17. (L.O.2.1) Ký hiệu J là một quan hệ nhị phân trên tập hợp $\mathbb{N}$ các số tự nhiên, được định nghĩa bởi:
 $xJy \iff x+y$ là số chẵn.
 Quan hệ J có tính chất
- A. quan hệ tương đương. B. quan hệ thứ tự toàn phần.
 C. quan hệ thứ tự một phần. D. Không có đáp án nào đúng
18. (L.O.2.1) Xét hàm $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ được định nghĩa như sau
- $$f(1) = 7,$$
- $$f(n+1) = \begin{cases} 3f(n) + 1 & \text{if } f(n) \text{ is odd,} \\ \frac{1}{2}f(n) & \text{if } f(n) \text{ is even.} \end{cases}$$
- Khẳng định nào sau đây là đúng?
- A. f không phải là phép toàn ánh, cũng không phải là phép đơn ánh. B. f là phép toàn ánh.
 C. f là phép đơn ánh. D. f là phép song ánh.
19. (L.O.3.2) Giả sử có 21 nữ và 21 nam tham gia một cuộc thi toán. Hơn nữa, giả sử mỗi thí sinh giải được nhiều nhất sáu câu hỏi và với mỗi cặp nam-nữ, có ít nhất một câu hỏi mà cả hai đều giải được. Khẳng định nào sau đây là đúng?
- A. Có câu hỏi mà không có nam hay nữ nào giải được.
 B. Có câu hỏi mà ít nhất bốn nữ và ít nhất bốn nam giải được
 C. Có câu hỏi mà ít nhất ba nữ và ít nhất ba nam giải được
 D. Tất cả các câu hỏi trong cuộc thi này đều được ít nhất 1 thí sinh giải được.
20. (L.O.3.2) Có bao nhiêu nghiệm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 29$, trong đó $x_i, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, là số nguyên không âm sao cho $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 3, x_4 \geq 4, x_5 > 5$, và $x_6 \geq 6$?
- A. 790 B. 792 C. 968 D. Một đáp án khác.